

개발부터 운영까지, 흐름을 설계합니다

규모에 맞는 구조를 고르고, 병목을 계측하며, 반복 작업을 자동화해 왔습니다.

이준혁

JunHyeok Lee · 2026.09

0원

월 운영비
Wegis · 26,000원 → 0원

43.6%

P95 LATENCY 개선
Wegis 2025 측정

24,000+

PYPI 누적 다운로드
FastAPI-fastkit · 2026.09

E-MAIL

bbbong9@gmail.com

GITHUB

github.com/bnbong



E-MAIL
bbbong9@gmail.com

GITHUB
github.com/bnbong

PORTFOLIO
bnbong.com

ENGLISH
OPIc IH · 2026.09

EXPERIENCE

- 2024.07 - 2024.08 카카오펀터프라이즈 · IaaS 기술기획 인턴
- 2023.09 - 2024.06 K-Buddy 창업팀 · Backend & DevOps
- 2021.04 - 2023.01 공군 정보체계관리 · 병장 만기전역
- 2020.09 - 2021.04 GiftMusic 창업팀 · Backend Engineer

EDUCATION · CERTIFICATE · AWARDS

- 2026 - 이수 중 SSAFY 16기 Data 트랙 · 이수 중
- 2019.03 - 2026.08 한양대학교 ERICA 컴퓨터학부 · 졸업
- 2026.09 정보처리기사 · 취득
- 2024.11 · 2023.11 창업우수상 · 2회
- 2023.08 예술데이터 아이디어톤 · 우수상

SKILLS

- 01 Language Python Java C JavaScript
- 02 Backend FastAPI Spring Boot Django
pytest
- 03 Data Store PostgreSQL MySQL Redis
MongoDB Elasticsearch
- 04 Container Docker Kubernetes Nginx
- 05 CI/CD · IaC GitHub Actions Jenkins
Terraform
- 06 Cloud OCI AWS Azure GCP
Cloudflare
- 07 Observability EFK ELK stack Uptime Kuma

Wegis 멀티모달 AI 피싱 탐지 브라우저 확장 · 개인 프로젝트

2025.09 - 2025.10

github.com/bnbong/Wegis · [bnbong/Wegis_server](#)

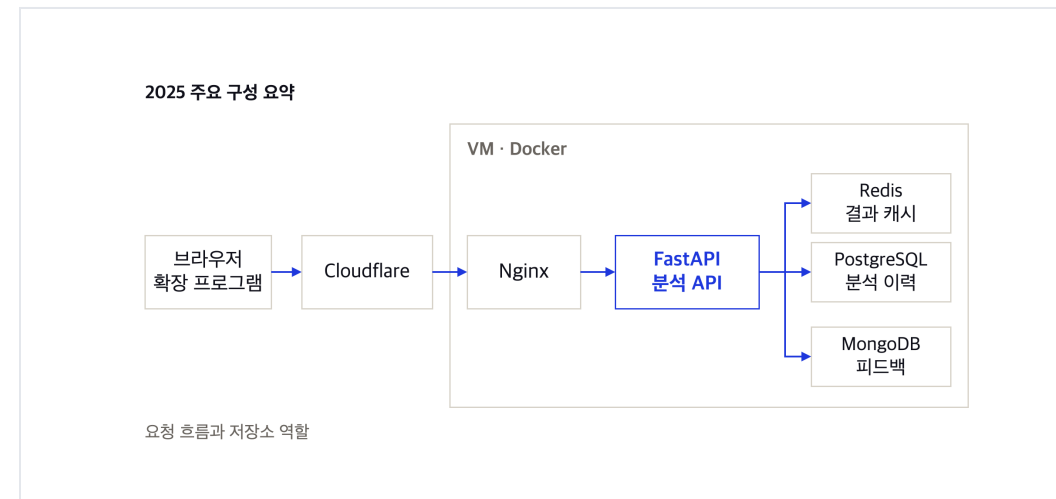
규모에 맞춘 인프라

문제

졸업 프로젝트의 Kubernetes 구성을 개인 서비스로 옮기자 운영 비용과 관리 복잡도가 규모에 비해 커졌습니다.

판단과 실행

Kubernetes를 유지하지 않고 VM·Docker 중심으로 단순화했습니다.
Cloudflare·Nginx 뒤에 FastAPI를 두고 Redis는 캐시, PostgreSQL은 분석 이력에 사용했습니다.



▲ 2025 구성 · 요청 흐름과 저장소 역할

0원

월 운영비

26,000원 → 0원

F1 0.87

모델 성능

F1 0.8739 · Acc 0.8710

FastAPI

PyTorch

PostgreSQL

Redis

Docker

Cloudflare

중복 작업을 줄인 응답 경로

fetch와 inference를 구간별로 계측한 뒤, 재사용 가능한 작업을 응답 경로에서 걷어냈습니다.

평균 latency

34.6%



p95 latency

43.6%



문제

HTML fetch와 추론 파이프라인의 중복 작업이 응답 지연을 만들었습니다.

판단과 실행

fetch 재사용, tokenizer cache, in-flight dedup, semaphore 기반 병렬 처리 제어를 적용했습니다.

결과

같은 지표에서 평균 34.6%, p95 43.6%를 줄이고 운영비는 0원을 유지했습니다.

Wegis v2 피싱 분석 요청 정책과 보안 경계 · 개인 프로젝트

2026.06 - 2026.08

github.com/bnbong/Wegis_server · [bnbong/Wegis_model](#)

요청 맥락에 따라 다르게 분석

문제

모든 링크를 동일하게 전체 분석하면 비용과 지연이 커지고,
whitelist를 먼저 보면 신뢰 도메인 하위의 피싱 페이지가 우회됩니다.

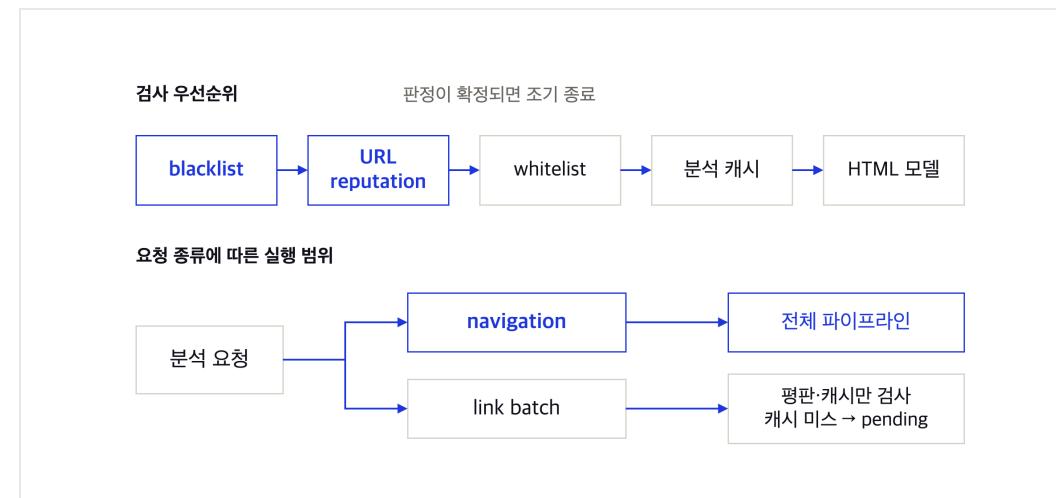
판단과 실행

권위 있는 차단 신호(blacklist, URL reputation)를 whitelist보다 먼저 검사하고,
navigation은 전체 분석 · link 배치는 평판·캐시만 사용해 캐시 미스는
pending으로 돌려줍니다.

안전장치

배치·동시성·타임아웃 상한과 과부하 429, 공개 http(s) 80/443 + 리다이렉트
재검증(SSRF·DNS rebinding),
Redis rate limit과 X-Wegis-Token.

FastAPI Redis PostgreSQL Safe Browsing URLhaus GitHub Actions



▲ v2 분석 파이프라인 · blacklist → reputation → whitelist → cache → model

14.3%

2026.03 재벤치마크 AVG

p95 7.1% · max 16.6% 개선

Qshing Detector QR · URL 기반 피싱 탐지 졸업 캡스톤 · Backend · 인프라

2024 하반기 - 2025 상반기
github.com/bnbong/Qshing_server

자동 확장과 배포 전환

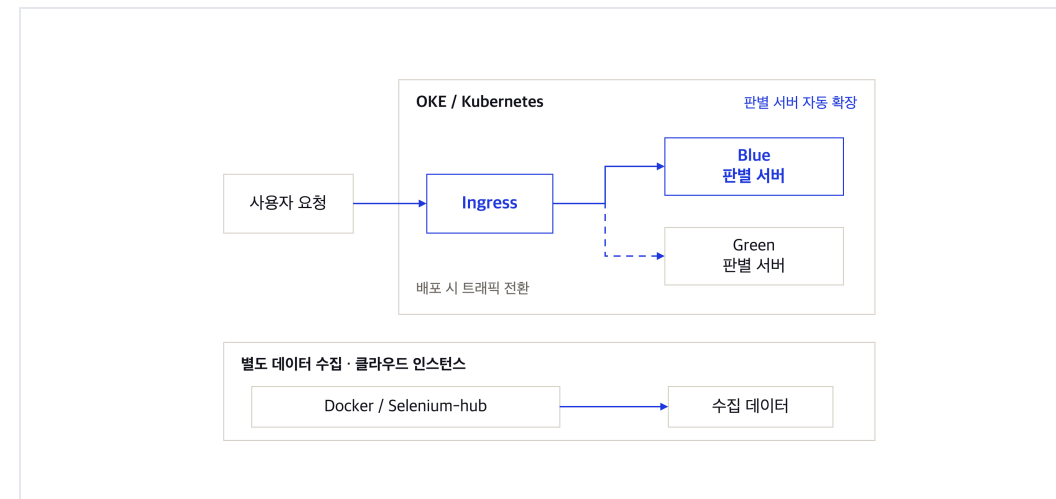
문제

판별 요청량이 달라지는 환경에서 추론 서버를 확장하고, 배포 중에도 판별 요청을 처리해야 했습니다.

판단과 실행

Oracle Cloud OKE에 Kubernetes 자동 확장과 blue-green 무중단 배포 CI/CD를 구성했습니다.

피싱 사이트 수집은 Selenium-hub · Docker를 클라우드 인스턴스에 격리해 수행했습니다.



▲ OKE 자동 확장 · blue-green 무중단 배포 구성

50만

수집 URL · HTML

6 스레드 파싱 · 1,000자 이상만 학습

F1 0.96

모델 성능

F1 0.9644 · Acc 0.9648 · 약 1만 건 검증

Kubernetes

OCI

FastAPI

Selenium

PyTorch

CI/CD

K-Buddy

외국인 생활 정보 플랫폼 · 대학생 창업팀 Backend & DevOps

2023.09 - 2024.06

github.com/KBuddy-devs/KBuddy-Server · [bnbong/KBudddy-MockAPI](#)

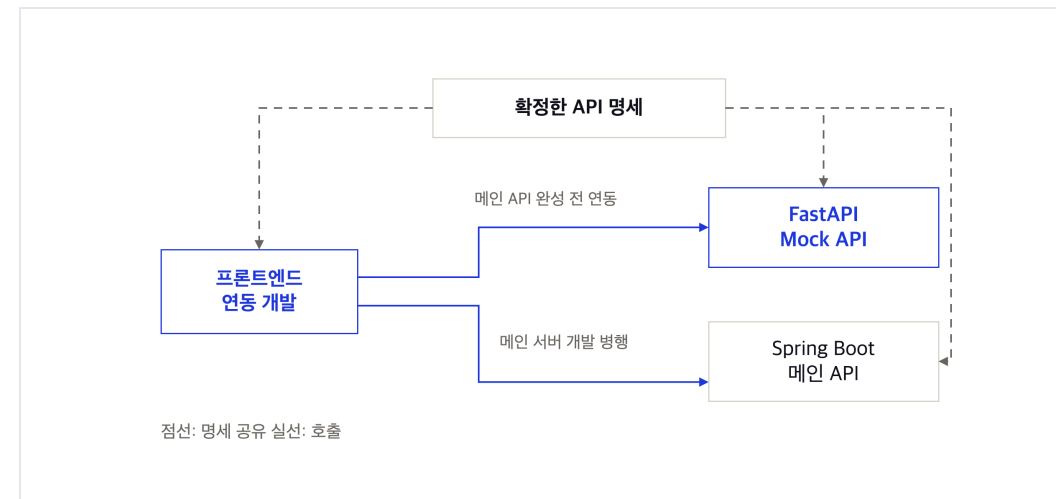
API 명세로 개발 병렬화

문제

개발 초기 프론트엔드 팀은 실제 API 완성을 기다리지 않고 연동 개발을 시작하길 원했습니다.

판단과 실행

확정 API 명세를 기준으로 Spring Boot 메인 서버와 FastAPI Mock API를 분리 배치하고,
OCI·Docker 위에 배포·로그·헬스체크·알림을 연결했습니다.



▲ API 명세 기반 메인 API / Mock API 분리 구조

2개

분리 배치 서버

Main Server · Mock API

4종

운영 도구

Jenkins · EFK · Uptime Kuma · Slack

Spring Boot

JPA

QueryDSL

FastAPI

Jenkins

PostgreSQL

Redis

EFK

BNGdrasil 개인 클라우드 플랫폼 · 게이트웨이 · 인증 · IaC

2022 - 진행 중
github.com/BNGdrasil

게이트웨이 하나로 안 되는 것을 네 개의 책임으로

문제

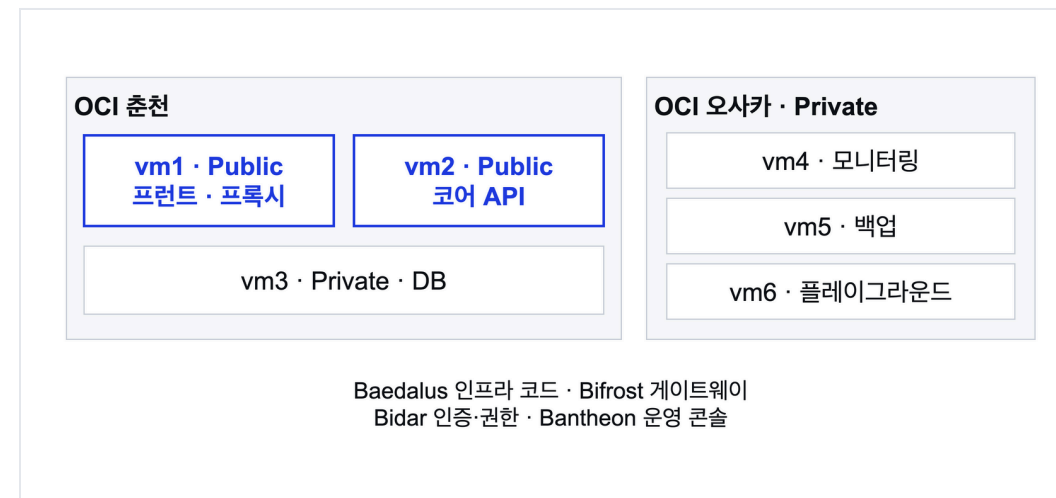
단일 게이트웨이(Bifrost)만으로는 서비스마다 반복되는 인증, 재현되지 않는 인프라, 흩어진 운영 동선이 해결되지 않았습니다.

판단과 실행

Baedalus(Terraform IaC) · Bifrost(DB 기반 ServiceRegistry + catch-all 프록시 + 헬스체크) ·

Bidar(JWT access/refresh, 4단계 RBAC) · Bantheon(공개 클라이언트 + Admin 대시보드)으로 책임을 나눴습니다.

Terraform OCI FastAPI PostgreSQL Docker React TypeScript
 Prometheus



▲ OCI 2리전 · VM 6대 배치와 Baedalus / Bifrost / Bidar / Bantheon 책임 분리

6대

VM · 2 리전
 춘천 3 · 오사카 3 (Public / Private 분리)

8 OCPU

48GB RAM · 380GB
 Terraform으로 재현

FEMU Hot / Cold

SSD 에뮬레이터 FTL 수정으로 GC 효율 개선 · 개인 (시스템프로그래밍)

2024.10 - 2024.12

github.com/bnbong/FEMU

성능 개선은 계측에서 시작했습니다

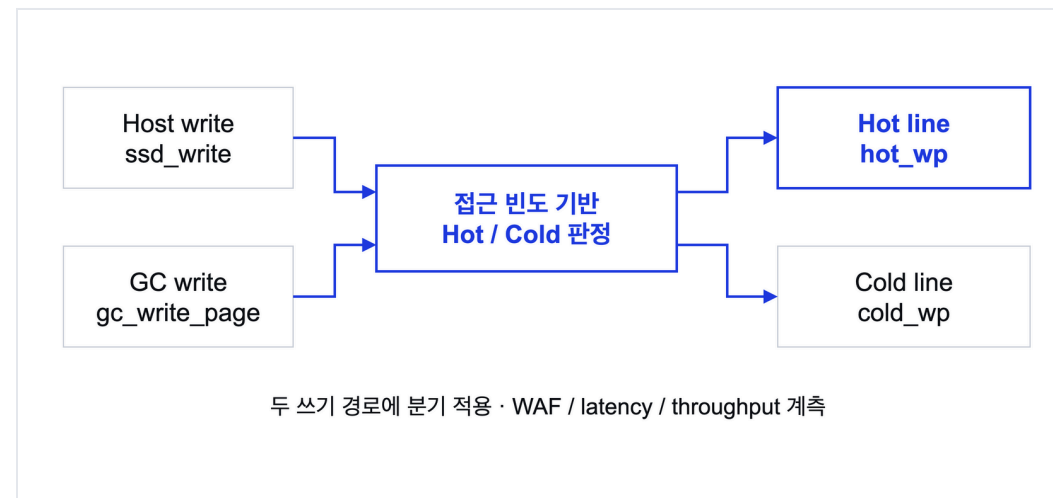
문제

기본 FEMU로는 WAF · latency · throughput을 썰 수 없었고, hot/cold 구조를 추가하는 것만으로는 개선을 설명할 수 없었습니다.

판단과 실행

I/O 흐름에 측정 포인트를 넣어 WAF · latency · throughput을 계측했습니다.

lpn_access_cnt 기반 hot/cold line과 hot_wp/cold_wp를 두고 host write와 GC write 양쪽에 분기를 적용한 뒤, fio workload 3종을 Python 그래프로 비교했습니다.



▲ LPN 접근 빈도 기반 hot / cold line 분리 · write path와 GC path 양쪽 분기

4.2~4.3
→ 2.7~2.9

WAF

Zipfian 1.2 workload

7,000~7,500
→ 8,500~9,000

IOPS

workload별 측정 범위

C

FEMU / QEMU

fio

Python

FTL

Overlock 웹 레이싱 게임과 온라인 리더보드 · 1인 개발

2026.06 - 진행 중

github.com/bnbong/Overlock · overlock.bnbong.com

기록 검증과 웹 배포 오류 해결

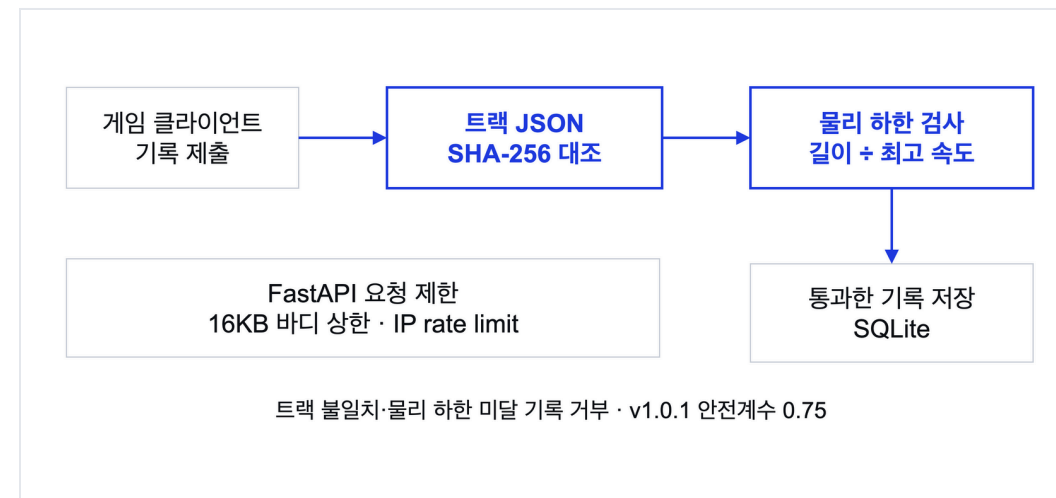
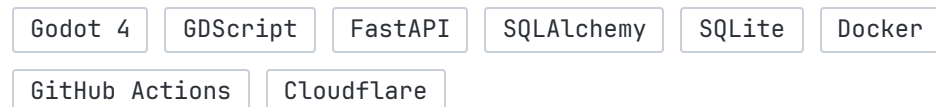
문제

공개 리더보드는 위조 기록에 그대로 노출됐고,
웹 배포에서는 Cloudflare gzip과 Godot HTTPRequest의 압축 처리가 겹쳐 응답
해제가 실패했습니다.

판단과 실행

트랙 JSON 원본 SHA-256 스냅샷 대조와 중심선 길이 ÷ 최고 속도 기반 물리 하한
(안전계수 0.75)으로 2겹 검증하고, 16KB 바디 상한 · IP rate limit · 원도 함수
조회를 뒀습니다.

웹 빌드는 `accept_gzip=false`, 배포 워크플로에 Cloudflare 캐시
퍼지를 추가했습니다.



▲ 리더보드 2겹 검증 · 트랙 SHA-256 대조 + 물리 하한 필터

10종

공식 트랙

트랙별 Top 100 리더보드

v1.1.0

현재 버전

2026.09 · 설문 15건(2026.09)

CNN-QR Phishing Detector

QR 모듈 격자 기반 피싱 분류 실험 · 재설계 후 논문화 진행중

2025.01 - 02 · 2026.09 -

github.com/bnbong/CNN-QR-phishing-detector

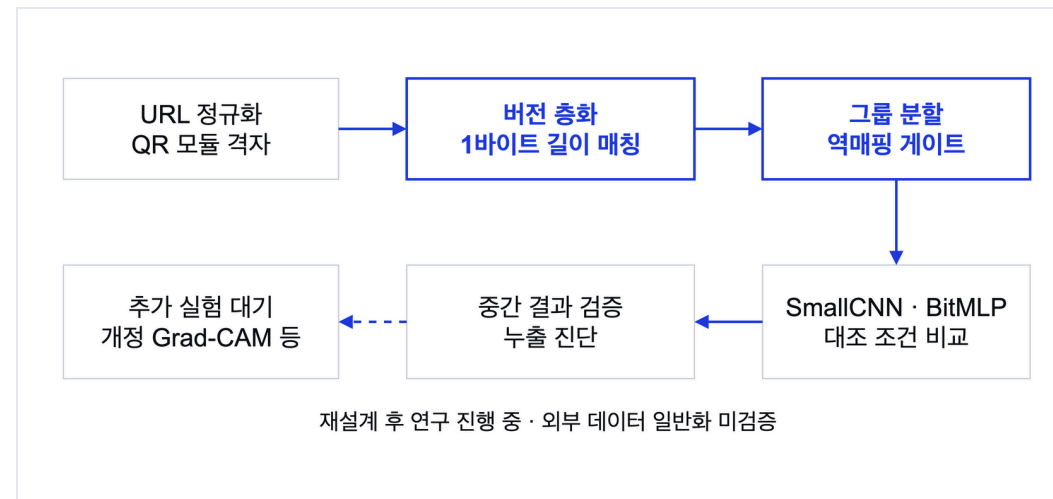
QR 코드의 길이와 버전에 치우친 실험을 다시 설계했습니다

문제

1차 실험(2025.01)은 QR을 PNG로 굽고 리사이즈해 학습한 탓에, 모델이 URL 어휘가 아니라 패딩 시작 위치(길이)와 QR 버전을 보고 판별하고 있었습니다.

판단과 실행

(2, n, n) 모듈 격자를 직접 입력하고, 버전 총화 · 1바이트 버킷 길이 매칭 · eTLD+1 그룹 분할로 누출을 막은 뒤,
모듈 ↔ URL 바이트 역매핑을 구현하고 Grad-CAM 검증을 준비했습니다.



▲ 재설계 파이프라인 · 버전 총화 → 길이 매칭 → eTLD+1 분할 → 격자 입력 → 역매핑 검증

0.872

AUROC (V2 총, 중간)
v3 0.814 · v4 0.805 · 라벨 셔플 0.50

0.765

위치 셔플 시
성능의 출처가 공간 구조임을 확인

PyTorch

CoLab

uv

pytest

WebPhish

FastAPI-fastkit FastAPI 프로젝트 생성 CLI · 개인 오픈소스

2024.08 - 진행 중

github.com/bnbong/FastAPI-fastkit · bnbong.github.io/FastAPI-fastkit

생성부터 배포까지 자동 검증

문제

FastAPI는 자유도가 높아 입문자가 구조·DB·인증·테스트·Docker 설정을 매번 처음부터 골라야 했고,
이를 대신할 시작 템플릿은 의존성이 바뀌면 금세 낡았습니다.

판단과 실행

선택지를 CLI로 옮겼습니다 — `fastkit init --interactive`에서
DB·인증·캐시·테스트·배포를 고르면 유즈케이스 템플릿 9종 중 맞는
구조를 생성하고,
템플릿이 낡지 않도록 GitHub Actions에서 주기적 matrix test · template
QA · release/docs 워크플로가 생성 결과를 반복 검증합니다.

Python

FastAPI

Click

Rich

pytest

MkDocs

GitHub Actions

PyPI

```
Database Selection
Select database (PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, SQLite, None):
1. PostgreSQL - PostgreSQL database with SQLAlchemy
2. MySQL - MySQL database with SQLAlchemy
3. MongoDB - MongoDB with motor async driver
4. Redis - Redis for caching and session storage
5. SQLite - SQLite database for development
6. None - No database

Select database: 1

🔑 Authentication Selection
Select authentication (JWT, OAuth2, FastAPI-Users, Session-based,
```

▲ fastkit init --interactive 입력 예시

24,000+

PYPI 누적 다운로드
2026.09 기준

9종

템플릿 · V1.4.0
pip · uv · pdm · poetry 지원

7개 국어

문서
Guide · Tutorial · CLI Reference

Open Source Contributions 외부 프로젝트에 남긴 공개 변경 기록

2023.07 - 2026.05
github.com/bnbong

남의 코드에서도 같은 방식으로 일했습니다

azure-sdk-for-python 2023 OSSCA · 07 - 10	blog-post-workflow 문서 기여 · 회귀 분석	BaekjoonHub 2026.05
PR #31635 storage-blob CSpell 오타 수정	Issue #241 NAVER Blog RSS 소스 가이드 문서 추가	Issue #333 SWEA DOM 변경으로 첫 제출만 업로드되는 버그 진단
PR #31844 storage-queue CSpell 오타 수정	Issue #292 v1.9.5 회귀(item_exec 스코프 분리) 분석 · 대체 경로 제안	PR #334 selector fallback · null-safe 파싱 수정, 머지
PR #32556 eventhub 지역 변수명 수정		
kor #191·#193 implementation.md 번역 · 공식 릴리즈 반영		
kor #131 webrick 의존성 추가 · 이슈 #129·#130		

3곳
외부 프로젝트
Microsoft · 개인 메인테이너 2

7건
PR
문서 번역 · 오타 · 의존성 · 버그 수정

4건
작성한 ISSUE
회귀 분석 · 문서 개선 제안
별도 #333 진단 보조

THANK YOU

꿈가지 않는 흐름을 만듭니다

E-MAIL
bbbong9@gmail.com

GITHUB
github.com/bnbong

PORTFOLIO
bnbong.com

이준혁
PORTFOLIO 2026